

화학2 누적 OX 13회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 13-01 산염기세기 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다. (O) (X)
- 13-02 산염기세기 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. (O) (X)
- 13-03 산염기세기 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다. (O) (X)
- 13-04 산염기세기 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽어수록 작아진다. (O) (X)
- 13-05 산염기세기 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다. (O) (X)
- 13-06 산염기세기 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다. (O) (X)
- 13-07 산염기세기 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다. (O) (X)
- 13-08 산염기세기 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다. (O) (X)
- 13-09 산염기세기 강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다. (O) (X)
- 13-10 산염기세기 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다. (O) (X)
- 13-11 산염기세기 25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다. (O) (X)
- 13-12 산염기세기 K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다. (O) (X)
- 13-13 산염기세기 아레니우스 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다. (O) (X)
- 13-14 산염기세기 아레니우스 염기는 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다. (O) (X)
- 13-15 산염기세기 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. (O) (X)
- 13-16 산염기세기 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다. (O) (X)
- 13-17 산염기세기 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다. (O) (X)
- 13-18 산염기세기 산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다. (O) (X)
- 13-19 산염기세기 염기가 H^+ 를 잃으면 그 짝산이 된다. (O) (X)
- 13-20 산염기세기 짝산과 짝염기는 H^+ 두 개만큼 차이가 난다. (O) (X)
- 13-21 산염기세기 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. (O) (X)
- 13-22 산염기세기 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다. (O) (X)
- 13-23 산염기세기 강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다. (O) (X)
- 13-24 산염기세기 HCl, HNO_3 , H_2SO_4 는 대표적인 강산이다. (O) (X)
- 13-25 산염기세기 아세트산(CH_3COOH)은 강산이다. (O) (X)
- 13-26 산염기세기 약산은 물에서 일부만 이온화한다. (O) (X)
- 13-27 산염기세기 HF(플루오린화 수소산)는 약산이다. (O) (X)
- 13-28 산염기세기 NaOH, KOH는 강염기이다. (O) (X)
- 13-29 산염기세기 암모니아(NH_3)는 강염기이다. (O) (X)
- 13-30 산염기세기 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다. (O) (X)

- 13-31 분자간힘 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다. (O) (X)
- 13-32 분자간힘 메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. (O) (X)
- 13-33 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. (O) (X)
- 13-34 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. (O) (X)
- 13-35 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. (O) (X)
- 13-36 실제기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. (O) (X)
- 13-37 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. (O) (X)
- 13-38 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. (O) (X)
- 13-39 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. (O) (X)
- 13-40 고체 hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/NA$ 이다. (O) (X)
- 13-41 고체 면심입방에서 사면체자리는 4개이다. (O) (X)
- 13-42 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. (O) (X)
- 13-43 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. (O) (X)
- 13-44 총괄성 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. (O) (X)
- 13-45 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. (O) (X)
- 13-46 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. (O) (X)
- 13-47 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. (O) (X)
- 13-48 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. (O) (X)
- 13-49 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. (O) (X)
- 13-50 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. (O) (X)
- 13-51 엔트로피 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. (O) (X)
- 13-52 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. (O) (X)
- 13-53 용해 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. (O) (X)
- 13-54 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. (O) (X)
- 13-55 반응속도 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. (O) (X)
- 13-56 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. (O) (X)
- 13-57 반응속도 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. (O) (X)
- 13-58 반응속도 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. (O) (X)
- 13-59 반응속도 속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다. (O) (X)
- 13-60 반응속도 촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다. (O) (X)